Contenido

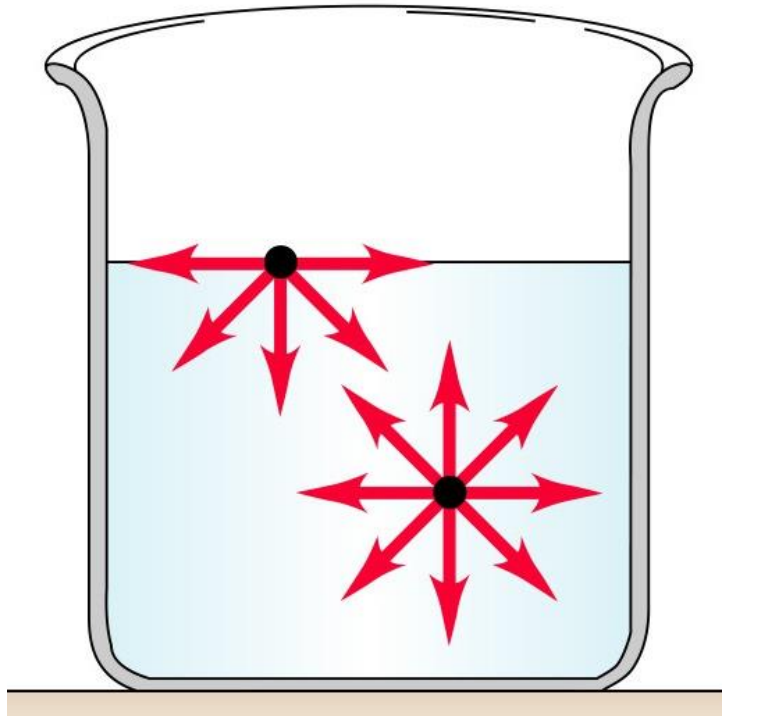
- Tensión superficial.

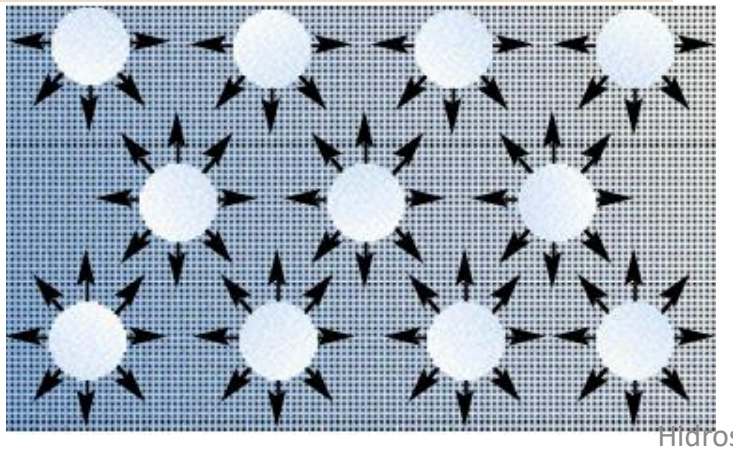
Pregunta para feedback

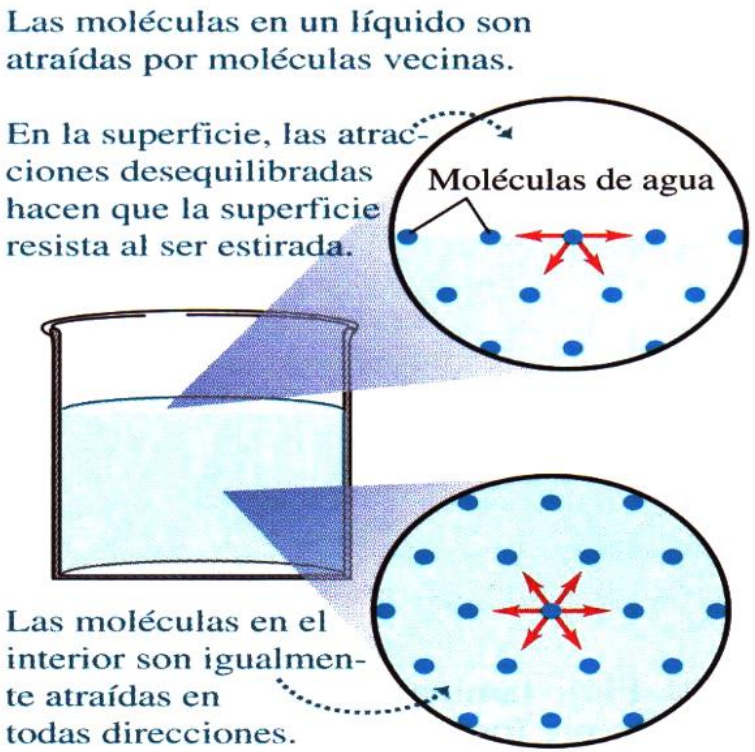
¿Por qué la insuficiente producción del surfantacte pulmonar es la causa de que los alveólos pulmonares colapsen?

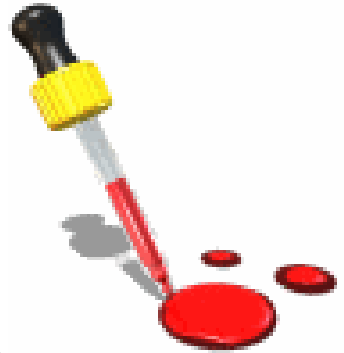
¿La presión al interior de las paredes del saco alveolar aumenta o disminuye en ausencia del surfactante pulmonar?

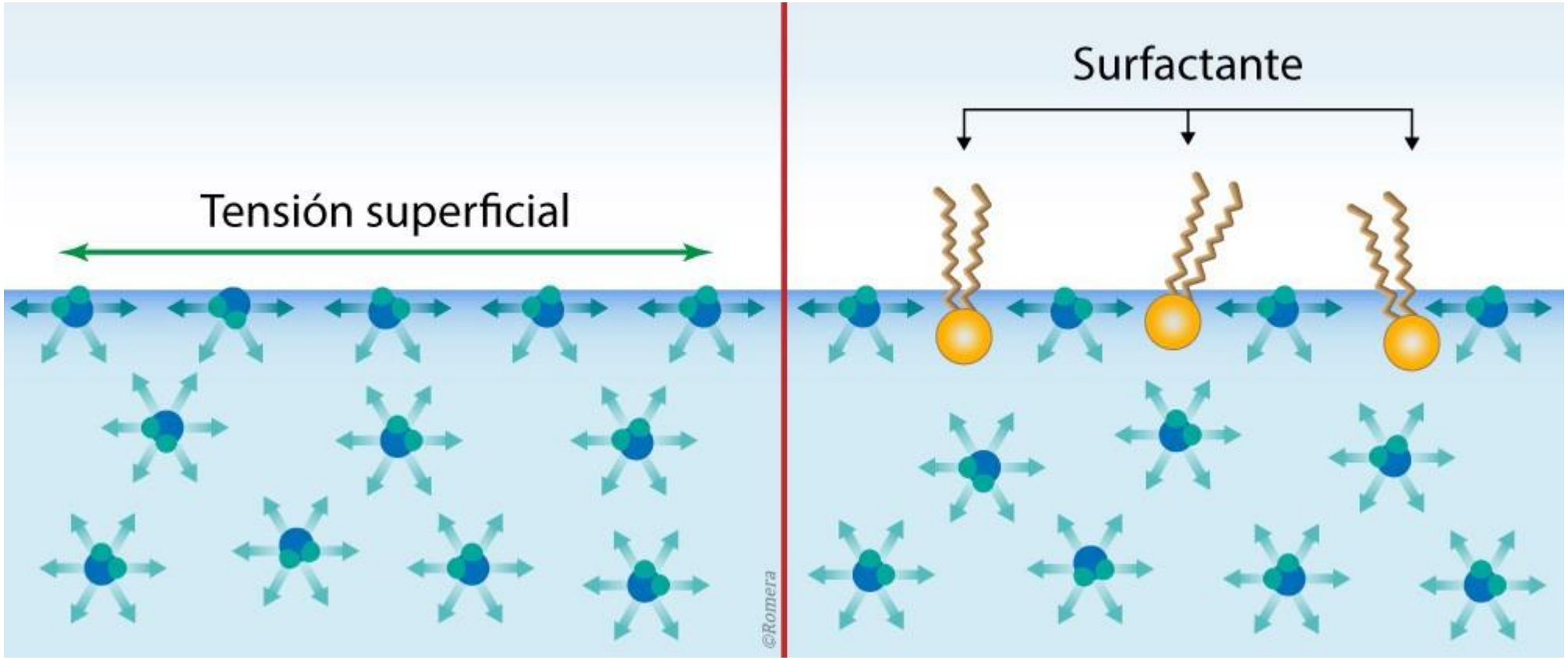
Tensión Superficial



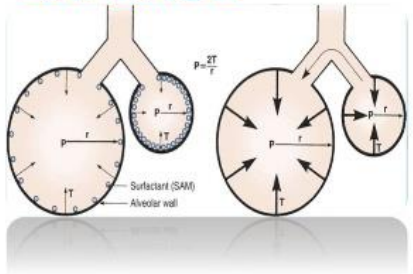






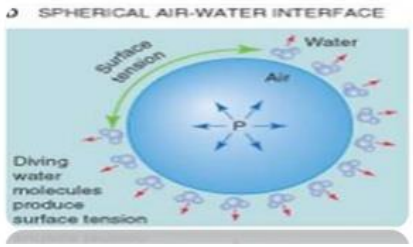

Surfactante
Tensión superficial
©Romera

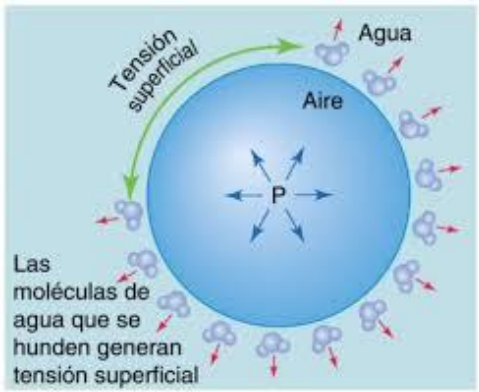
TENSIÓN SUPERFICIAL Y LA LEY DE LAPLACE

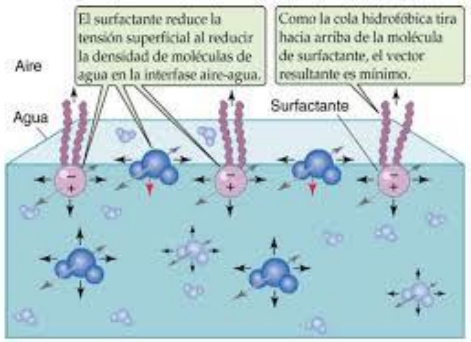


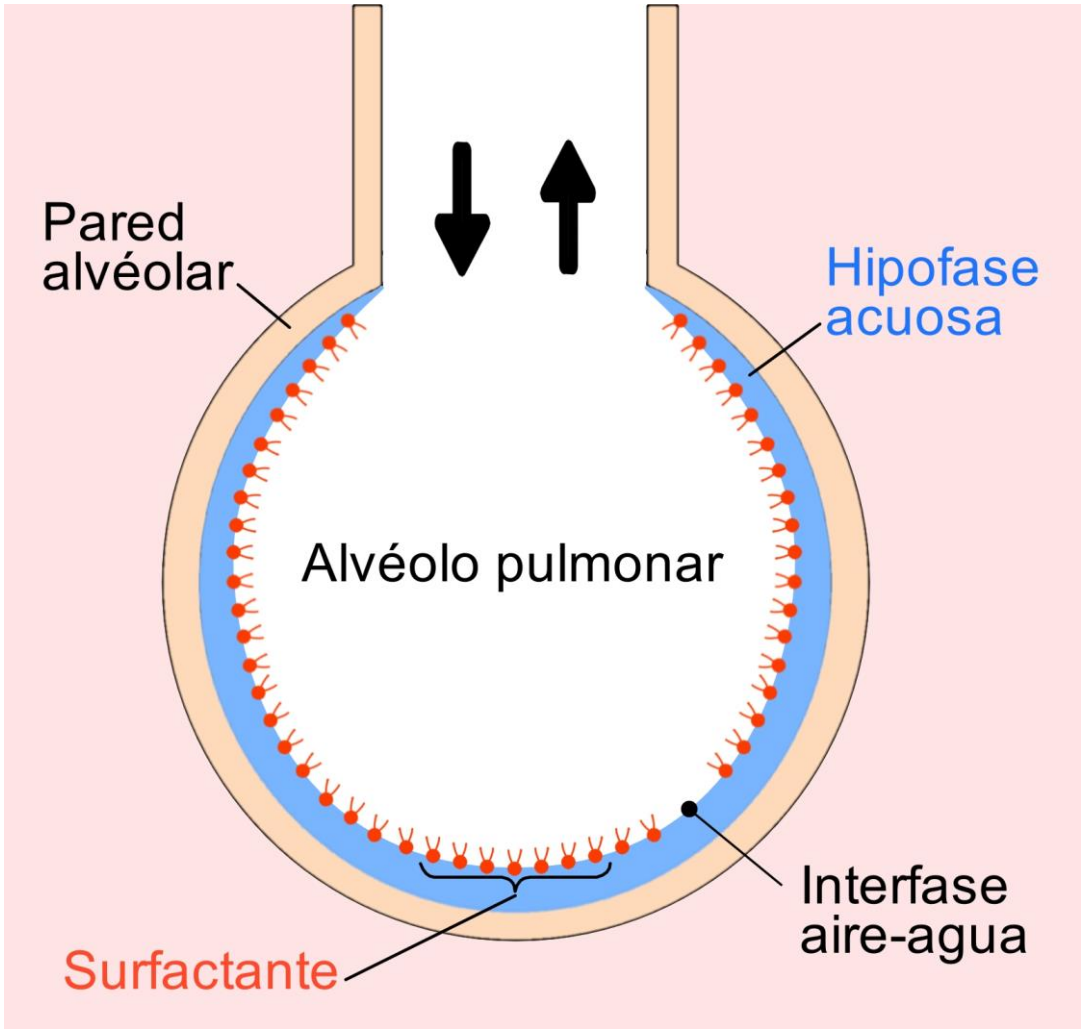
LAPLACE: P = 2T/r.
PRESIÓN DENTRO DE UNA ESFERA ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA TENSIÓN SUPERFICIAL E INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL RADIO DE LA ESFERA.

T = P X r/2





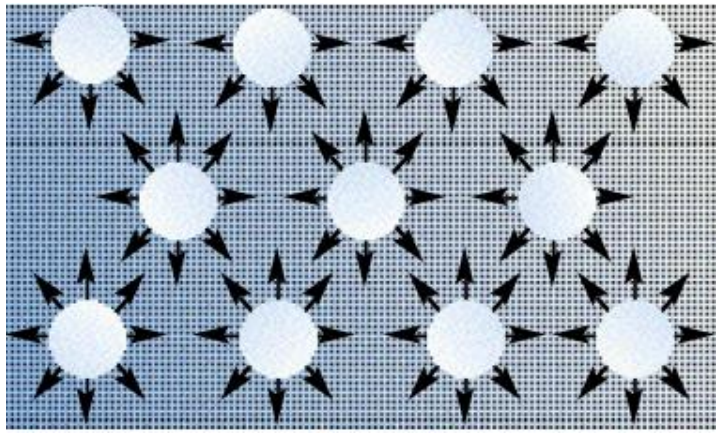




Tensión Superficial

Las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas de un líquido, son de diferente magnitud dependiendo de la zona del líquido considerada. Las moléculas en su seno del líquido están lo suficientemente cerca para que el efecto de las fuerzas de atracción sea considerable, pero tienden a equilibrarse.

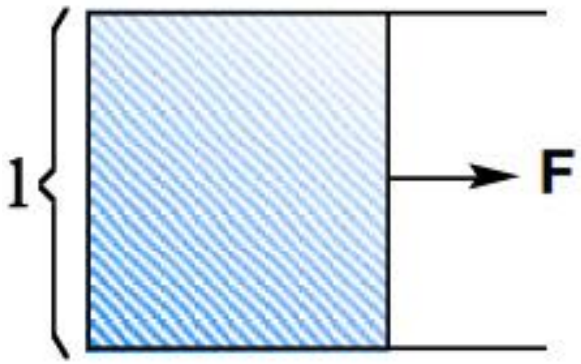
Por el contrario, las moléculas de la zona superficial no están rodeadas completamente por otras moléculas del líquido y por lo tanto estas moléculas están desequilibradas con un efecto neto hacia el seno del líquido. Esta fuerza neta es normal a la superficie y será más baja mientras más pequeña sea dicha superficie. Es decir, para una superficie mínima se cumple una energía mínima y por lo tanto podemos decir que la superficie de un líquido tiende a contraerse y el efecto resultante de estas fuerzas de contracción es lo que da origen a la tensión superficial, permitiendo además que la superficie sea estable.



Definición de Tensión Superficial

Ya que la tendencia natural, de un líquido, es reducir su superficie, cualquier intento de aumentar ésta, requiere de la realización de un trabajo.

Supongamos que se extiende la película de líquido contenida en un bastidor de alambre rectangular. Si se aplica una fuerza F (que actuará en sentido contrario y estará balanceada por la fuerza de tensión superficial), al lado móvil del bastidor, para desplazar la película una distancia dx, el trabajo (W) realizado estará dado por:



$$\gamma = \frac{F}{2l} \qquad dW = Fdx \qquad dA = 2ldx$$

$$dW = 2\gamma l dx \qquad dW = \gamma dA$$

$$F = 2\gamma l;$$

$$\gamma = \frac{dW}{dA}$$ **Definición física de la Tensión Superficial**

UNIDADES: (dinas/cm) ó (ergios/cm²).

Tensión superficial de líquidos a 20°C (dinas/cm o mN/m)

LIQUIDO	γ
Acetona	23.70
Benceno	28.85
Mercurio	485.00
Acido Oleico	32.50
Alcohol Etílico	22.75
Metanol	22.61
Agua	72.75
Cloroformo	27.13
n-Hexano	18.43
Tolueno	28.50

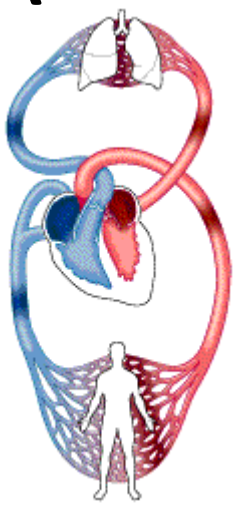






HIDRODINÁMICA

Profesor Dick Zambrano



Contenido

- Flujo de fluido: Ecuación de continuidad.
- Ecuación de Bernoulli: deducción de la ecuación, el medidor de Venturi.

Metas de Aprendizaje

- La importancia de un flujo laminar contra un flujo de fluido turbulento, y cómo la rapidez del flujo en un tubo depende del tamaño de éste.
- Cómo utilizar la ecuación de Bernoulli para relacionar la presión y la rapidez de flujo en diferentes puntos en ciertos tipos de fluidos.

Responder el floop.edu.com

- ¿Qué es un líquido no viscoso?
- ¿Qué es un flujo estable?
- ¿Qué es un líquido incompresible?
- ¿Qué es un flujo irrotacional?

Aplicar S38 PL en aula virtual

Supuestos de un líquido ideal:

1. El líquido no es viscoso. En un líquido no viscoso, se desprecia la fricción interna.

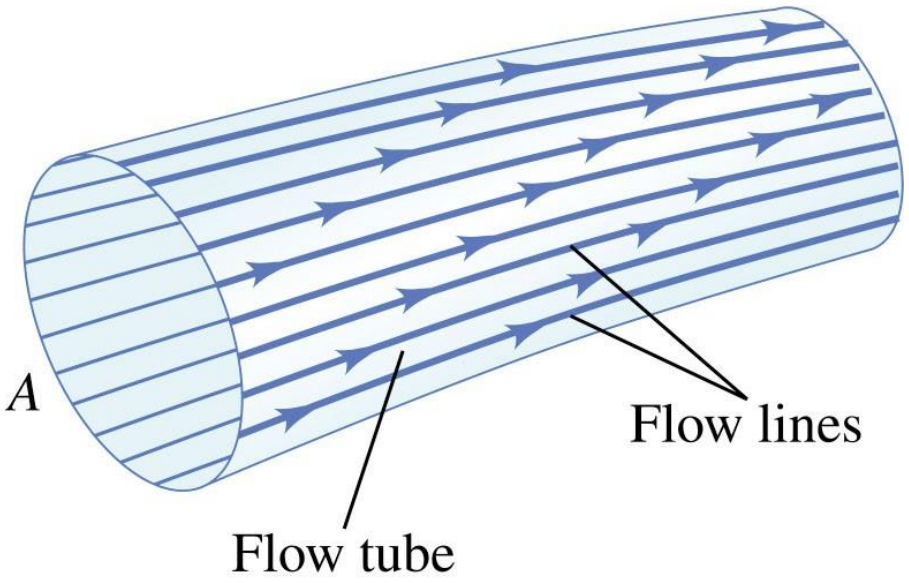
2.**El flujo es estable.** En flujo estable (laminar), todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad.

3. **El líquido es incompresible.** La densidad de un líquido incompresible es constante.

4. **El flujo es irrotacional.** En flujo irrotacional el líquido no tiene cantidad de movimiento angular en torno a punto alguno. Si una pequeña rueda de paletas colocada en alguna parte del líquido no gira en torno al centro de masa de la rueda, el flujo es irrotacional.

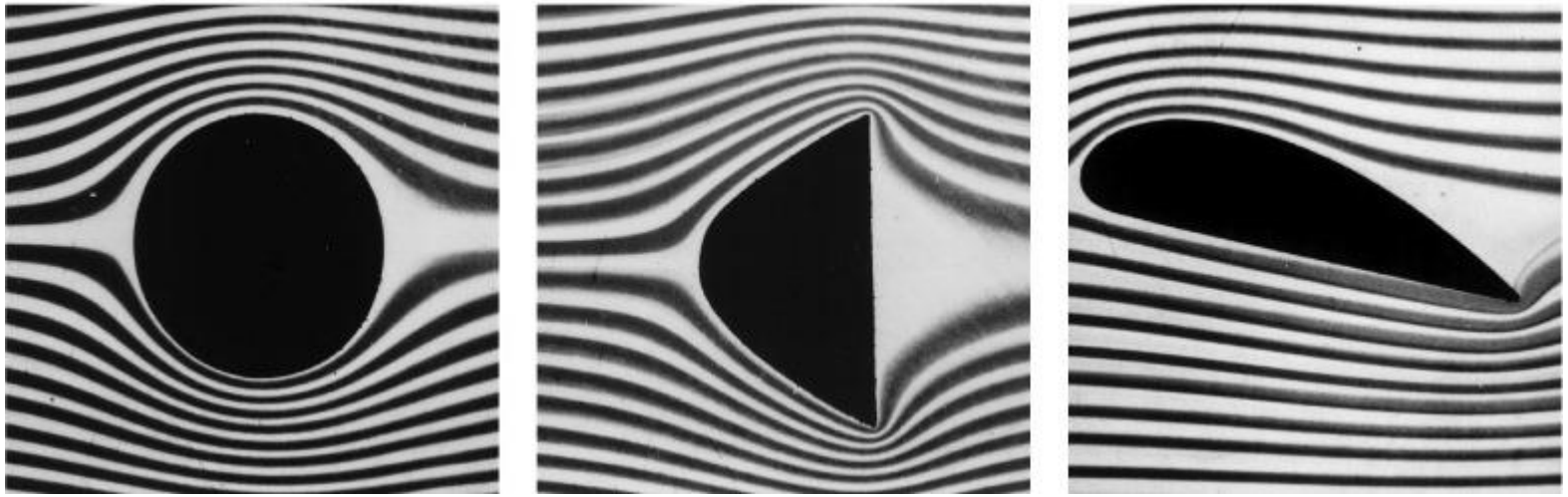
La **línea de flujo** es la trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento.





TIPOS DE FLUJOS: LAMINAR Y TURBULENTO

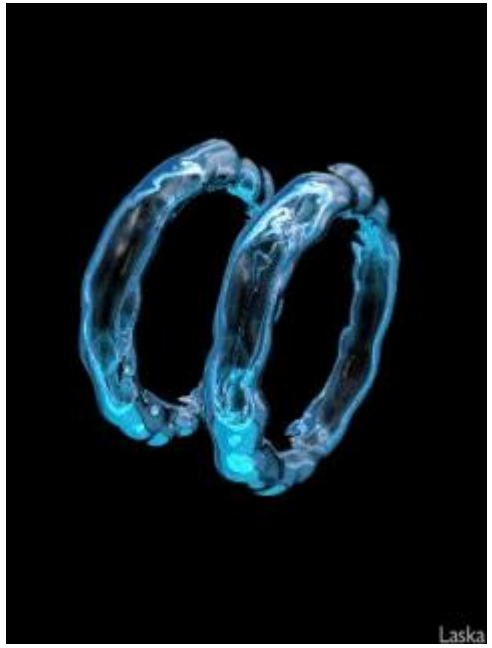
Un **flujo es estable** cuando el patrón global del flujo no cambia con el tiempo.



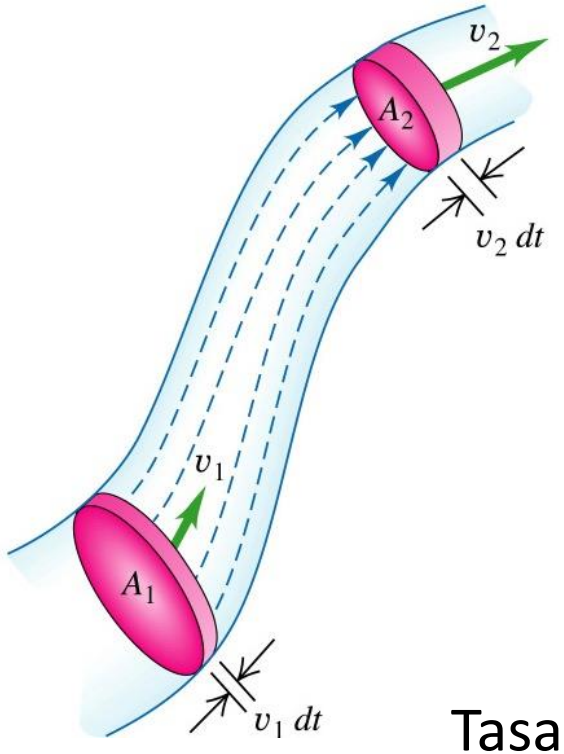
Si el patrón de flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con el flujo. Consideraremos sólo situaciones de flujo estable, en la que las líneas de flujo y las de corriente son idénticas

El flujo turbulento es flujo irregular que se caracteriza por pequeñas regiones con forma de remolino





Ecuación de Continuidad



Supuestos para un fluido ideal: 1) ρ constante (fluido incompresible 2) sin viscosidad 3) flujo laminar 4) irrotacional

$$dm = \rho dV \qquad dV = Adx \qquad dV = Avdt$$

$$dm = \rho Avdt$$

$$dm_1 = dm_2$$

$$\rho A_1 v_1 dt = \rho A_2 v_2 dt$$

Gasto (G) o Caudal (Q)

$$G = Av$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Tasa de flujo de masa $\left(\frac{dm}{dt}\right)$

Tasa de flujo de volumen $\left(\frac{dV}{dt}\right)$

$\frac{dV}{dt}$ = Gasto o Caudal (m^3/s)

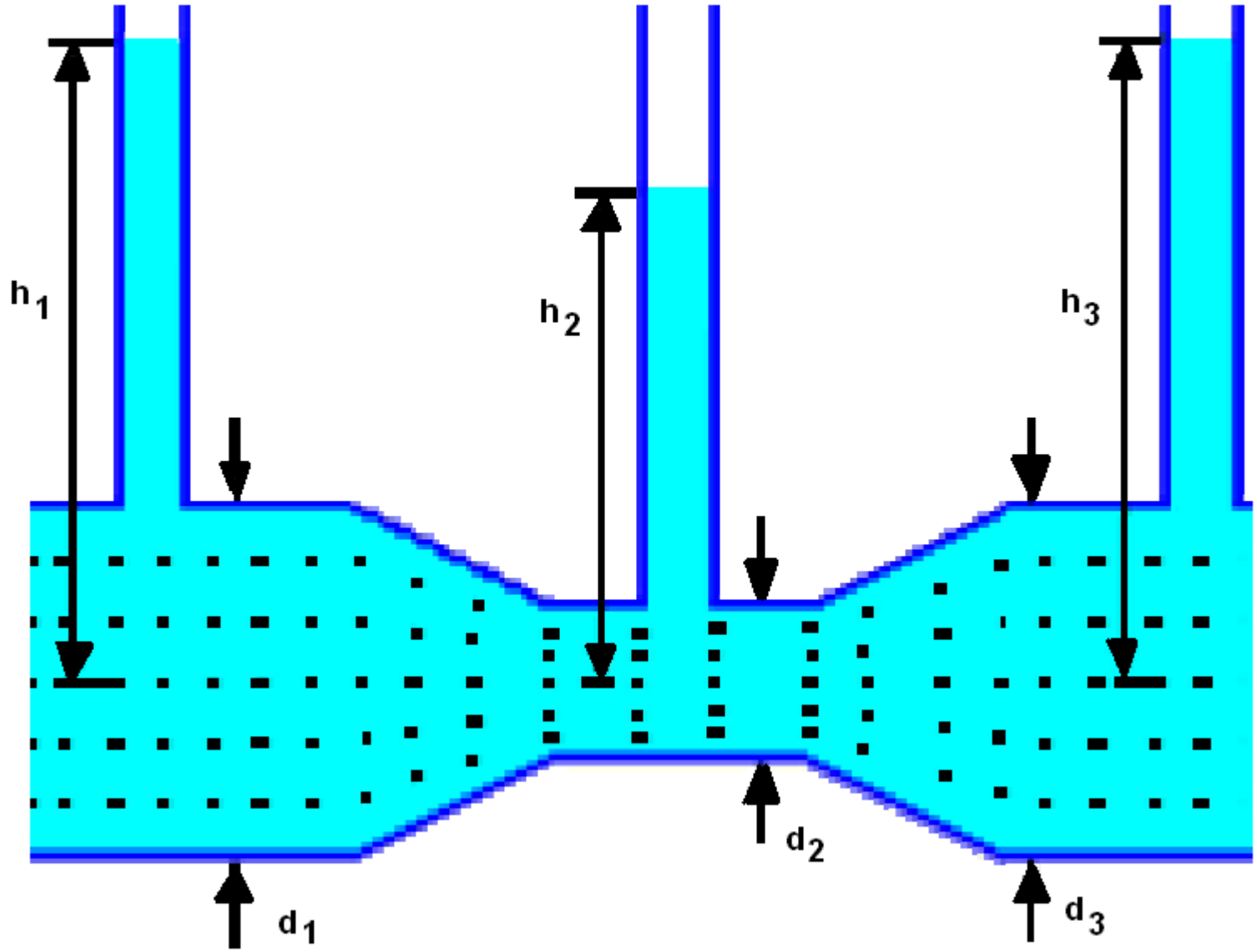
$\frac{dm}{dt}$ = es la rapidez con que una cantidad de masa cruza una sección del tubo (kg/s)

$$\frac{dm}{dt} = \rho \frac{dV}{dt}$$

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

Ecuación de continuidad para fluido compresible

Ecuacion de continuidad



Ejemplo 1

Como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite con densidad de 850 kg/m^3 se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8.0 cm de diámetro a razón de 9.5 litros por segundo. *a)* Calcule la rapidez del aceite y la tasa de flujo de masa. *b)* Si el diámetro del tubo se reduce a 4.0 cm, ¿qué nuevos valores tendrán la rapidez? Suponga que el aceite es incompresible.

Datos

ρ= 850 kg/m^3

r_1=0.04m

G=9.5(l/s)=0.0095(m^3/s)

$$a)\ A_1 v_1 = G \qquad v_1 = \frac{G}{\pi r_1^2} \qquad v_1 = \frac{0.0095}{\pi(0.04)^2} \qquad v_1 = 1.9 m/s$$

$$\frac{dm}{dt} = \rho G \qquad \frac{dm}{dt} = (850)(0.0095) = 8.1 kg/s$$

$$b)\ A_1 v_1 = A_2 v_2 \qquad v_2 = \left(\frac{A_1}{A_2}\right) v_1 \qquad v_2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 v_1 \qquad v_2 = \left(\frac{4}{2}\right)^2 (1.9)$$

$$v_2 = 7.6 m/s$$